

Apellido y nombre:

N° de libreta:

N° hojas entregadas:

Álgebra Lineal Computacional .UBAEXACTAS				
1	2	3	4	Calificación

Examen final – 6 de marzo de 2026

Ejercicio 1.

- a) Una transformación lineal $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ se llama *proyector* si verifica $f(f(x)) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{K}^n$. Probar que los únicos autovalores de un proyector son 1 y 0.
- b) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por:

$$[f] = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -6 & 4 & 0 \\ -9 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

- i) Mostrar que $[f] = uv^t$ para ciertos $u, v \in \mathbb{R}^3$. Calcular $[f]^2$. ¿Es f proyector?
- ii) Calcular $Im(f)$ y $Nu(f)$ en función de u y v .

Ejercicio 2. Elegir la mejor opción entre ‘*debe*’, ‘*podría*’ y ‘*no puede*’. Explicar por qué en cada caso. En todos los casos, A es una matriz real de $n \times n$.

- a) Una matriz de permutación _____ ser singular y _____ ser diagonalizable.
- b) $A - \lambda I$ _____ ser singular, si λ es un autovalor de A .
- c) Si A es inversible y tiene algún cero en la diagonal entonces _____ tener factorización $A = LU$.
- d) Si A es simétrica definida positiva entonces _____ tener algún cero en la diagonal.
- e) Si A es simétrica tal que $\forall i, j : a_{ij} > 0$, entonces _____ tener factorización de Cholesky.
- f) Si A es simétrica entonces $A + I$ _____ ser ortogonalmente diagonalizable.

Ejercicio 3.

- a) Como en el ejercicio 2, elegir la mejor opción entre ‘*debe*’, ‘*podría*’ y ‘*no puede*’, y justificar. En todos los casos, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y Q es una matriz ortogonal de $n \times n$.
- i) $Q = (-Q) \cdot (-I) \cdot I^t$ _____ ser una SVD de Q .
- ii) AQ _____ tener los mismos valores singulares que A .
- b) Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Considerando a x como una matriz de $n \times 1$, calcular su descomposición en valores singulares. Justificar la construcción y dar explícitamente las dimensiones de cada matriz de la SVD y sus componentes.
- c) Sea f una transformación lineal tal que $[f] = (1, 2) \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$. Dar una interpretación geométrica de f utilizando la SVD.

Ejercicio 4. Considerar el sistema $Ax = b$ para $A = \begin{pmatrix} 64 & -6 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ y $b = (1, 2)^t$.

- a) Demostrar que el método de Jacobi converge para todo dato inicial.
- b) Sea J la matriz de iteración del método de Jacobi. Hallar las normas 1, ∞ y 2 de J . ¿Contradice la convergencia del método?
- ★ c) Sea $W \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz inversible. Probar que $\|\cdot\|_W : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $\|B\|_W = \|W^{-1}BW\|_\infty$ es una norma matricial para cualquier $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
- d) Hallar una norma $\|\cdot\|$ para la cual se cumpla que $\|J\| < 1$.

Justifique todas sus respuestas.